

Ficheiros e exceções: guardar, ler e validar

Questão 1 · Criar, acrescentar e ler

Por que os nomes não se acumulam indefinidamente quando executas a célula inteira? Explica o papel de w, a e \n.

Original: o ficheiro contém Ana e Rui em linhas diferentes. Depois da alteração, contém Ana, Eva e Bruno. Executar a célula inteira duas vezes conserva essas três linhas, porque a primeira abertura em w substitui o conteúdo anterior.

a acrescenta ao conteúdo existente; \n introduz uma mudança de linha. Se fossem executados só os blocos em modo a, os nomes seriam acrescentados novamente.

```
with open('lab11_nomes.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:
    f.write('Ana\n')
with open('lab11_nomes.txt', 'a', encoding='utf-8') as f:
    f.write('Eva\n')
    f.write('Bruno\n')
with open('lab11_nomes.txt', encoding='utf-8') as f:
    print(f.read())
```

Questão 2 · Fim de ficheiro e linha vazia

Compara as saídas. Qual valor representa uma linha vazia e qual representa o fim do ficheiro? Por que o for não imprime o marcador de fim?

As quatro leituras produzem 'Ana\n', '\n', 'Rui\n' e ". A linha vazia é '\n'; o fim do ficheiro é ". O for percorre as três linhas existentes e termina sem produzir um elemento para o fim do ficheiro.

```
with open('lab11_linhas.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:
    f.write('Ana\n\nRui\n')
with open('lab11_linhas.txt', encoding='utf-8') as f:
    for linha in f:
        print(repr(linha))
```

Ficheiros e exceções: guardar, ler e validar

Questão 3 · Tratar uma conversão inválida

Regista as mensagens de cada teste. Explica por que a escolha da conversão altera o que é uma entrada válida.

Com int e 'abc': Texto inválido; Tentativa concluída. Com int e '25': Número: 25; Tentativa concluída. Com int e '12.5': Texto inválido; Tentativa concluída. Com float e '12.5': Número: 12.5; Tentativa concluída.

A conversão int não aceita esse texto decimal, enquanto float o aceita. finally executa nos dois caminhos apresentados; else executa apenas quando a conversão não lança exceção.

Questão 4 · Ignorar linhas inválidas e contar

Compara os totais e contagens antes e depois da validação. Explica por que converter para float não garante uma nota válida.

Original: total 24.0, válidas 2, inválidas 1. Acrescentando 25 e -1, ainda sem validação de intervalo: total 48.0, válidas 4, inválidas 1. Depois de validar o intervalo: total 24.0, válidas 2, inválidas 3.

```
# Inserir após a conversão e antes da soma:  
if nota < 0 or nota > 20:  
    invalidas += 1  
    continue
```

A conversão verifica se o texto representa um número. A condição verifica se esse número satisfaz a regra da aplicação. O fragmento acima pertence ao corpo do for, depois do tratamento do ValueError.

Ficheiros e exceções: guardar, ler e validar

Questão 5 · Desafio final - uma solução possível

```
def analisar_ficheiro(caminho):  
    total = 0.0  
    validas = 0  
    invalidas = 0  
    try:  
        with open(caminho, encoding='utf-8') as f:  
            for linha in f:  
                try:  
                    nota = float(linha)  
                except ValueError:  
                    invalidas += 1  
                    continue  
                if not 0 <= nota <= 20:  
                    invalidas += 1  
                    continue  
                total += nota  
                validas += 1  
    except FileNotFoundError:  
        print('Ficheiro inexistente')  
        return  
    print('Válidas:', validas, 'Inválidas:', invalidas)  
    if validas > 0:  
        print('Média:', total / validas)  
    else:  
        print('Sem notas válidas')  
  
analisar_ficheiro('lab11_desafio.txt')
```

Conteúdo inicial: válidas 3, inválidas 2, média 14.0. Ficheiro vazio: válidas 0, inválidas 0, Sem notas válidas. Apenas abc e 25: válidas 0, inválidas 2, Sem notas válidas. Caminho inexistente: Ficheiro inexistente. A preparação do ficheiro é a fornecida no notebook; altera-a antes de repetir cada teste.